

Escuela: _____ Alumno/a: _____
Materia: Matemática Fecha: _____ Curso: _____
Profesor: Cristian M. Diaz Patzi

Evaluación: Números Complejos

Parte 1: Conceptos Fundamentales (Tiempo sugerido: 30 min)

1. **Ecuaciones Cuadráticas:** Resolver la siguiente ecuación y expresar sus soluciones en el conjunto de los números complejos:

$$x^2 - 6x + 25 = 0$$

2. **Forma Binómica y Polar:** Dado el número complejo $z = -2 + 2\sqrt{3}i$:

- a) Representarlo de forma aproximada en el plano complejo.
- b) Calcular su módulo ($|z|$).
- c) Calcular su argumento principal ($0 \leq \theta < 2\pi$).

3. **Cálculo Combinado I:** Dados los números complejos $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = 1 + 4i$ y $z_3 = 2i$, resolver la siguiente operación expresando el resultado final en forma binómica:

$$(z_1 + \overline{z_2}) \cdot z_3$$

Parte 2: Operaciones y Geometría (Tiempo sugerido: 30 min)

4. **Potencias (Teorema de De Moivre):** Calcular la siguiente potencia y expresar el resultado final en forma binómica:

$$(-1 + i)^8$$

5. **Raíces Enésimas:** Dado el número complejo $w = -27$:

- a) Calcular sus raíces cúbicas.
- b) Representar las soluciones obtenidas en un mismo plano complejo.
- c) Indicar qué figura geométrica queda formada al unir los afijos.

6. **Cálculo Combinado II:** Dados los complejos $w_1 = 10 + 5i$, $w_2 = 1 + 2i$ y $w_3 = 2 - i$, resolver la siguiente operación expresando el resultado final en forma binómica:

$$\frac{w_1}{w_2} - \overline{w_3}$$

Clave de Corrección

■ Parte 1 - Ejercicio 1 (Ecuación Cuadrática):

- Aplicando la fórmula resolvente: $x = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 100}}{2}$
- $x = \frac{6 \pm \sqrt{-64}}{2} = \frac{6 \pm 8i}{2}$
- **Soluciones:** $x_1 = 3 + 4i$; $x_2 = 3 - 4i$

■ Parte 1 - Ejercicio 2 (Módulo y Argumento):

- a) El afijo se ubica en el segundo cuadrante (parte real negativa, imaginaria positiva).
- b) Módulo: $|z| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} \Rightarrow |z| = 4$
- c) Argumento: $\tan(\theta) = \frac{2\sqrt{3}}{-2} = -\sqrt{3}$. Como está en el 2do cuadrante, $\theta = \pi - \frac{\pi}{3} \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3}$ (o 120°).

■ Parte 1 - Ejercicio 3 (Cálculo Combinado I):

- Conjugado: $\overline{z_2} = 1 - 4i$
- Suma del paréntesis: $(3 - 2i) + (1 - 4i) = 4 - 6i$
- Multiplicación: $(4 - 6i) \cdot (2i) = 8i - 12i^2$
- Sabiendo que $i^2 = -1$: $8i - 12(-1) \Rightarrow \mathbf{12 + 8i}$

■ Parte 2 - Ejercicio 4 (Potencia de De Moivre):

- Base $z = -1 + i$. Módulo: $\sqrt{2}$. Argumento: $\frac{3\pi}{4}$ (2do cuadrante).
- Aplicando potencia: $(\sqrt{2})^8 \cdot [\cos(8 \cdot \frac{3\pi}{4}) + i \sin(8 \cdot \frac{3\pi}{4})]$
- $(\sqrt{2})^8 = 16$. El ángulo queda 6π , que es equivalente a 0 (o 0°).
- **Resultado final:** $16 \cdot (\cos(0) + i \sin(0)) = \mathbf{16}$

■ Parte 2 - Ejercicio 5 (Raíces Enésimas):

- El número es $w = -27 + 0i$. Módulo: $r = 27$. Argumento: $\theta = \pi$.
- Módulo de las raíces: $\sqrt[3]{27} = \mathbf{3}$.
- Ángulos de las raíces ($\frac{\pi + 2k\pi}{3}$ para $k = 0, 1, 2$):
 - $k = 0 \Rightarrow \alpha_0 = \frac{\pi}{3}$ (60°)
 - $k = 1 \Rightarrow \alpha_1 = \pi$ (180°)
 - $k = 2 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{5\pi}{3}$ (300°)
- **Geometría:** Al graficar las tres raíces (módulo 3 y ángulos respectivos) y unir las, se forma un **triángulo equilátero** inscripto en una circunferencia de radio 3.

■ Parte 2 - Ejercicio 6 (Cálculo Combinado II):

- División multiplicando por el conjugado del denominador: $\frac{10+5i}{1+2i} \cdot \frac{1-2i}{1-2i}$

- Numerador de la división: $10 - 20i + 5i - 10i^2 = 20 - 15i$
- Denominador: $1^2 + 2^2 = 5$
- Resultado de la división: $\frac{20-15i}{5} = 4 - 3i$
- Conjugado: $\overline{w_3} = 2 + i$
- Resta final: $(4 - 3i) - (2 + i) = 4 - 3i - 2 - i \implies \mathbf{2 - 4i}$